1 疎密波

【方針】

Ⅰ　図のグラフ（$x=0$ の y–t グラフ）から周期を読む．$f=\dfrac{1}{T}$，$\lambda=cT$.

【解答】

Ⅰ　y は $t=0$ から $t=4t_0$ で 1 回振動するので，

$$T=\underset{\sim}{4t_0}\ ,\qquad f=\frac{1}{T}=\frac{1}{\underset{\sim}{4t_0}}\ ,\qquad \lambda=cT=\underset{\sim}{4ct_0}\ .$$

【方針】

II　波は x 軸の正の向きに進むので，$x=\dfrac{\lambda}{4}$ の媒質は，$x=0$ の媒質より $\dfrac{T}{4}=t_0$ だけ遅れて同じ振動をする．

【解答】

II　原点の振動が $x=\dfrac{\lambda}{4}$ に伝わるのに $\dfrac{\lambda/4}{c}=\dfrac{T}{4}=t_0$ かかるから，

$$y\left(\frac{\lambda}{4},\ t\right)=y(0,\ t-t_0)=A\sin\frac{2\pi(t-t_0)}{4t_0}=-A\cos\frac{\pi t}{2t_0}\ .$$

すなわち，与えられたグラフを t 軸の正の向きに t_0 だけずらしたものとなる（図1–1）．

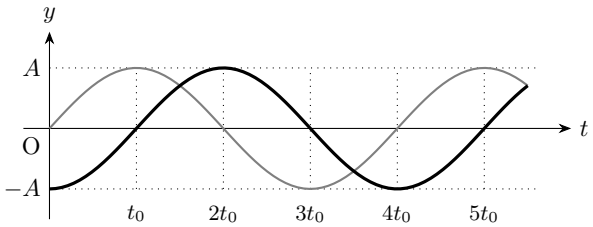


図1–1　$x=\dfrac{\lambda}{4}$ の媒質の y–t グラフ（灰色は $x=0$）

【方針】

Ⅲ　単振動の速度が正で最大となるのは，振動の中心（$y=0$）を正の向きに通過するとき．y–t グラフの傾きが正で最大の点．

【解答】

Ⅲ　図1–1 より，$x=\dfrac{\lambda}{4}$ の媒質が $y=0$ を正の向きに通過する時刻は $t=t_0$，$5t_0$，$\cdots$ である．周期 $4t_0$ ごとに繰り返すので，

$$t=(4n+1)t_0 \quad (n \text{ は整数}) .$$

【方針】

Ⅳ　密度が最小（疎）となるのは，その点の左側の媒質が左（$y<0$），右側の媒質が右（$y>0$）へ変位して，媒質の間隔が最も広がるとき．すなわち $y=0$ で，y–x グラフの傾きが正で最大のとき．$+x$ 方向に進む波では，y–x グラフの傾きの符号は y–t グラフの傾きの符号と逆．

【解答】

Ⅳ　位置 x の媒質の変位 y に対し，そのすぐ右（$x+\Delta x$）の媒質の変位が $y+\Delta y$ であれば，両者の間隔は Δx から $\Delta x+\Delta y$ に変わる．よって，$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ が正で最大となる点で密度は最小となる（図 1–2）．

$+x$ 方向に速さ c で進む波では，時刻 $t+\Delta t$ の波形は時刻 t の波形を $c\Delta t$ だけ右にずらしたものであるから[※1]，

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=-\frac{1}{c}\cdot\frac{\Delta y}{\Delta t}\ .$$

よって，$x=\dfrac{\lambda}{4}$ の媒質が $y=0$ を負の向きに通過するとき（媒質の速度が負で最大のとき）に密度は最小となる．図 1–1 より $t=3t_0$，$7t_0$，$\cdots$ であるから，

$$t=\underset{\sim}{(4n+3)t_0}\quad (n\text{ は整数})\ .$$

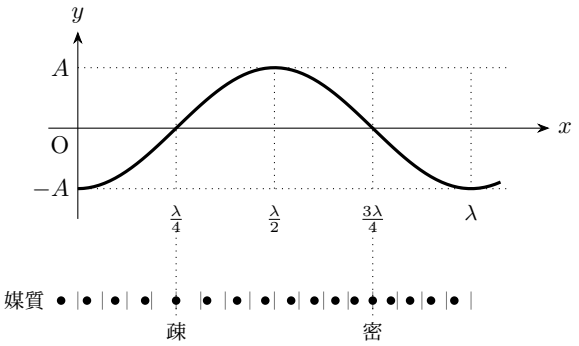


図 1–2　$t=3t_0$ の y–x グラフと媒質の位置（灰色の目盛りがつりあいの位置）

※1　$y(x,t)=F(x-ct)$ の形に書けるので，$\dfrac{\partial y}{\partial x}=-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial y}{\partial t}$.

2 弦の固有振動

【方針】

Ⅰ(1)　左向きの進行波は，位置 x の振動が $\dfrac{x}{V}$ だけ後に $x=0$ に届く．すなわち位置 x の変位は，$x=0$ の $\dfrac{x}{V}$ だけ後の変位.

(2)　固定端反射では，反射波の変位は入射波の変位の符号を変えたもの（$x=0$ で $y_1+y_2=0$）．$x=0$ から右へ進む.

(3)　三角関数の和積公式.

(4)　$x=L$ で $\sin(\ )=0$.

【解答】

Ⅰ(1)　位置 x の変位は，時間 $\dfrac{x}{V}$ 後に $x=0$ に伝わるので，$y_1(x,\ t)=y_1\left(0,\ t+\dfrac{x}{V}\right)$．よって，

$$y_1(x,\ t)=A\sin\left\{2\pi f\left(t+\frac{x}{V}\right)\right\}.$$

(2)　$x=0$ で固定端反射が起こるので，$y_2(0,\ t)=-y_1(0,\ t)=-A\sin(2\pi ft)$．これが x 軸の正の向きに伝わるので，$y_2(x,\ t)=y_2\left(0,\ t-\dfrac{x}{V}\right)$．よって，

$$y_2(x,\ t)=-A\sin\left\{2\pi f\left(t-\frac{x}{V}\right)\right\}.$$

(3)　和積公式 $\sin P-\sin Q=2\cos\dfrac{P+Q}{2}\sin\dfrac{P-Q}{2}$ より，

$$y_3=y_1+y_2=2A\sin\left(\frac{2\pi fx}{V}\right)\cos(2\pi ft)\ .$$

(4)　$x=L$ が節となるので，$\sin\dfrac{2\pi fL}{V}=0$．すなわち $\dfrac{2\pi fL}{V}=n\pi$ であるから，

$$f=\frac{nV}{2L}\quad(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)\ .$$

（L は半波長 $\dfrac{V}{2f}$ の整数倍.）

【方針】

Ⅱ⑴　共鳴は，音源の振動数が弦の固有振動数（Ⅰ(4)）に一致するとき．最小のものが $n=1$（基本振動）．

⑵　次は $n=2$（2 倍振動）．

⑶　$V=\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$ より基本振動数は $\sqrt{S}$ に比例．うなりの回数は振動数の差．

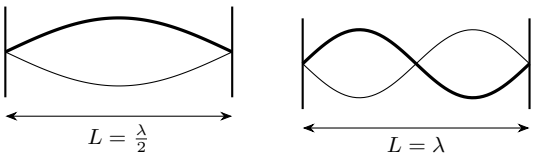
【解答】

Ⅱ⑴　弦の固有振動数は $\dfrac{nV}{2L}$ で，最小のものは $n=1$（図2–1(a)）．よって，

$$f_0=\underline{\dfrac{V}{2L}}\ .$$

⑵　次に大きい固有振動数は $n=2$（図2–1(b)）．よって，

$$f_1=\underline{\dfrac{V}{L}}\ .$$



(a) $n=1$（f_0）　　(b) $n=2$（f_1）

図2–1　弦に生じる定常波

⑶　弦の基本振動数は $\dfrac{V}{2L}=\dfrac{1}{2L}\sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$ で，$\sqrt{S}$ に比例する．比例定数を $a\left(=\dfrac{1}{2L\sqrt{\rho}}\right)$，音源の振動数を F とすると，うなりの回数は振動数の差であるから，

$$F-a\sqrt{S_0}=2\ ,\qquad a\sqrt{S_1}-F=1\ .$$

辺々足して $a\left(\sqrt{S_1}-\sqrt{S_0}\right)=3$．一致するときは $a\sqrt{S}=F=a\sqrt{S_0}+2$ であるから，

$$\sqrt{S}=\sqrt{S_0}+\frac{2}{3}\left(\sqrt{S_1}-\sqrt{S_0}\right)=\frac{\sqrt{S_0}+2\sqrt{S_1}}{3}$$

$$\therefore\quad S=\underline{\frac{\left(\sqrt{S_0}+2\sqrt{S_1}\right)^2}{9}}\ .$$

【方針】

Ⅲ　質点が左右のひもから受ける張力の y 成分を足す（$\sin\theta \simeq \tan\theta$）．定常波の式Ⅰ⑶で $x = nb$ とすれば単振動で，加速度は $-$(角振動数)$^2 \times$(変位)．$y_{n+1} + y_{n-1}$ は和積公式でまとめると y_n に比例する．

【解答】

Ⅲ　(1) 図3より，

$$\tan\theta = \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \ .$$

(2) $x_{n+1} - x_n = b$ であるから，

$$S_y = S\sin\theta \simeq \frac{S}{b}(y_{n+1} - y_n) \ .$$

(3) 左側のひもから受ける力の y 成分も同様に $S'_y \simeq \dfrac{S}{b}(y_{n-1} - y_n)$ であるから（図2–2），

$$F_n \simeq \frac{S}{b}(y_{n+1} - y_n) + \frac{S}{b}(y_{n-1} - y_n) = \frac{S}{b} \times (y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) \ .$$

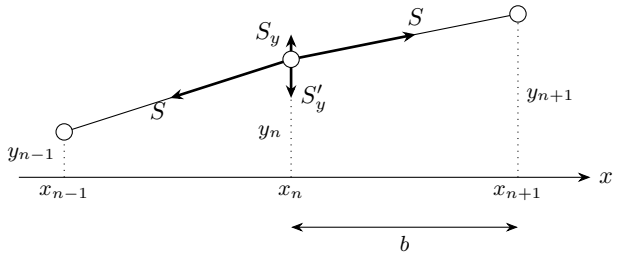


図2–2　n 番目の質点にはたらく力

(4) Ⅰ⑶の式で $x = nb$ とおいて，

$$y_n = 2A \times \sin\left(\frac{2\pi f n b}{V}\right)\cos(2\pi f t) \ .$$

(5) y_n は角振動数 $2\pi f$ の単振動であるから，

$$a_n = -(2\pi f)^2 \times y_n \ .$$

(6) $\phi = \dfrac{2\pi f b}{V}$ とおくと，和積公式より，

$$y_{n+1} + y_{n-1} = 2A\left[\sin\{(n+1)\phi\} + \sin\{(n-1)\phi\}\right]\cos(2\pi f t) = 2\cos\phi \cdot y_n \ .$$

よって $F_n \simeq \dfrac{S}{b} \times 2(\cos\phi - 1) \times y_n$ となり，(6) に入るのは，

$$\phi = \frac{2\pi f b}{V} \ .$$

(7) n 番目の質点の運動方程式 $ma_n = F_n$ より，$\cos\phi - 1 = -2\sin^2\dfrac{\phi}{2}$ を用いて，

$$m(2\pi f)^2 \simeq \frac{S}{b} \times 4\sin^2\left(\frac{1}{2} \times \frac{2\pi f b}{V}\right) \ .$$

$\phi = 2\pi \cdot \dfrac{b}{\lambda}$ は微小なので $\sin\dfrac{\phi}{2} \simeq \dfrac{\phi}{2}$ として，

$$m(2\pi f)^2 \simeq \frac{S}{b}\left(\frac{2\pi f b}{V}\right)^2 \qquad \therefore \quad V = \sqrt{\frac{Sb}{m}} \ .$$

（$\dfrac{m}{b}$ は線密度 ρ にあたり，$V = \sqrt{\dfrac{S}{\rho}}$ と一致する．）

3 流れのある液体中の音波

【方針】

I　1 周期 $T = \dfrac{1}{f}$ の間に，波面は cT 進み，音源は uT 進む．その差が波長．

【解答】

I　ある波面を出してから次の波面を出すまでの 1 周期 $T = \dfrac{1}{f}$ の間に，先の波面は cT，音源は uT だけ x 軸の正の向きに進む（図 3–1）．よって，x 軸の正の向きへ進む音波の波長は，

$$\lambda = cT - uT = \underbrace{\frac{c-u}{f}}.$$

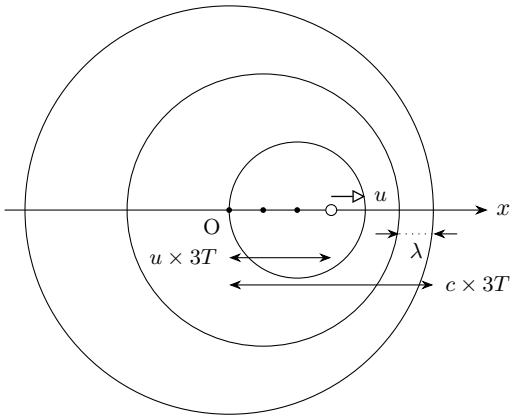


図 3–1　動く音源の出す波面

【方針】

Ⅱ⑴　波面が反射板に追いつく条件と，反射板から音源まで戻る条件．横軸 x，縦軸 t の図で考えるとよい．

⑵　時刻 t_1 に出た波面が t_3 に戻る．t_1 が Δt_1 増えると t_3 は Δt_3 増える．1 周期分の波面の間隔の比が振動数の比．

【解答】

Ⅱ⑴　時刻 t_2 の反射板の位置は $L+ut_2$ で，波面はそこまで時間 t_2-t_1 で進むから（図 3–2），

$$c(t_2-t_1)=L+ut_2 \qquad \therefore \quad t_2=\frac{L+ct_1}{c-u}\ .$$

反射した波面が原点に戻るまでの時間も $\dfrac{L+ut_2}{c}=t_2-t_1$ であるから，

$$t_3=t_2+(t_2-t_1)=2t_2-t_1=\frac{2L+(c+u)t_1}{c-u}\ .$$

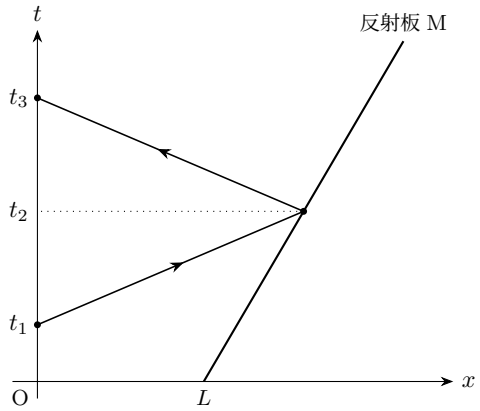


図 3–2　波面の進み方（横軸 x，縦軸 t）

⑵　⑴より，t_1 が Δt_1 増えると t_3 は $\Delta t_3=\dfrac{c+u}{c-u}\Delta t_1$ 増える．音源が 1 周期 $\dfrac{1}{f}$ ごとに出す波面は，観測者に $\dfrac{c+u}{c-u}\cdot\dfrac{1}{f}$ ごとに届くから，観測する振動数は，

$$f'=\frac{c-u}{c+u}f\ .$$

【方針】

Ⅲ　波面（円）と x 軸の交点の x 座標を時刻 t の式で表し，t の係数を読む.

【解答】

Ⅲ　時刻 t の波面と x 軸（$x>0$ の側）の交点を $(X,\ 0)$ とする．円の中心から x 軸までの距離は $wt\sin\theta$ であるから，三平方の定理より（図3–3），

$$(X-wt\cos\theta)^2+(wt\sin\theta)^2=(ct)^2$$

$$\therefore\quad X=\left(w\cos\theta+\sqrt{c^2-w^2\sin^2\theta}\right)t\ .$$

X は t に比例して増えるので，

$$c_x=w\cos\theta+\sqrt{c^2-w^2\sin^2\theta}\ .$$

（x 軸の負の向きに進む波面については $\sqrt{c^2-w^2\sin^2\theta}-w\cos\theta$ となる.）

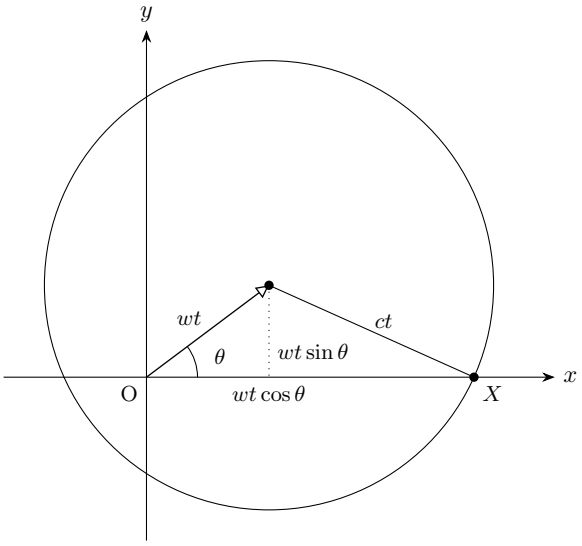


図3–3　時刻 t の波面と x 軸の交点

【方針】

Ⅳ(1)　x 軸上の往復は，Ⅲで $\theta = 0$ とした見かけの音速．行きは $c + w$，帰りは $c - w$．y 軸上の往復は，流れと垂直な方向に進む見かけの音速 $\sqrt{c^2 - w^2}$（Ⅲで $\theta = \mp 90^\circ$ に相当）．

(2)　$\dfrac{w}{c}$ の 2 次まで展開する．

【解答】

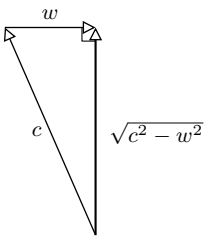
Ⅳ(1)　流れとともに動く座標系では音速は c であり，地面から見た波面の速度は，これに流れの速度 w を加えたものとなる．

M_1 との往復では，行きは $c + w$，帰りは $c - w$ の速さで進むので，

$$T_1 = \frac{L_1}{c + w} + \frac{L_1}{c - w} = \underbrace{\frac{2cL_1}{c^2 - w^2}}\ .$$

M_2 との往復では，流れに垂直な向きに進む波面の見かけの速さは $\sqrt{c^2 - w^2}$ である（図 3–4）．よって，

$$T_2 = \underbrace{\frac{2L_2}{\sqrt{c^2 - w^2}}}\ .$$



（帰りは向きを逆にした図）

図 3–4　y 軸に沿って進む音の速度

(2)　$\beta = \dfrac{w}{c}$，$L_1 = L_2 = L$ とすると，$|\beta| \ll 1$ より，

$$\begin{aligned} T_1 - T_2 &= \frac{2L}{c}\left\{\frac{1}{1 - \beta^2} - \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}\right\} \\ &\simeq \frac{2L}{c}\left\{\left(1 + \beta^2\right) - \left(1 + \frac{1}{2}\beta^2\right)\right\} = \frac{L}{c}\beta^2\ . \end{aligned}$$

よって※1，

$$T_1 - T_2 \simeq 1 \times 10^{-6} \times \left(10^{-4}\right)^2 = \underbrace{1 \times 10^{-14}\ \mathrm{s}}\ .$$

※1　マイケルソン・モーリーの実験と同じ構図である．

4 プリズムによる光の屈折

【方針】

I ⑴ 境界面 AB での屈折の法則.

⑵ 境界面 AC への入射角は $60^\circ-\alpha$（2 つの法線と AB，AC で囲まれた四角形の角度から）．屈折の法則.

⑶ 入射面 AB で $\theta-\alpha$，出射面 AC で $\phi-(60^\circ-\alpha)$ だけ曲がる.

⑷ θ が小さいと AC への入射角 $60^\circ-\alpha$ が大きくなり，全反射が起こる．$\phi=90^\circ$ が境目.

⑸ ⑵の式に代入し，表から ϕ を読む.

【解答】

I ⑴ 境界面 AB での屈折の法則より，$\sin\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{2}\sin\alpha$．よって，

$$\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{7}}\sin\theta\ .$$

⑵ 2 つの法線と辺 AB，AC で囲まれた四角形の内角は 60°，90°，90°，120° であるから，境界面 AC への入射角は $\beta=60^\circ-\alpha$ である（図 4–1）．屈折の法則より，

$$\sin\phi=\frac{\sqrt{7}}{2}\sin(60^\circ-\alpha)=\frac{\sqrt{7}}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha-\frac{1}{2}\sin\alpha\right)\ .$$

$\cos\alpha=\sqrt{1-\dfrac{4}{7}\sin^2\theta}=\dfrac{\sqrt{7-4\sin^2\theta}}{\sqrt{7}}$ を代入して，

$$\sin\phi=\frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{7-4\sin^2\theta}-\frac{1}{2}\sin\theta\ .$$

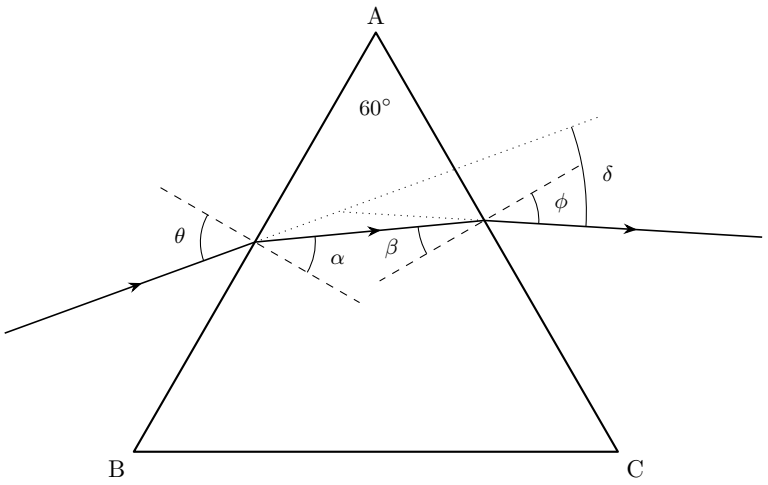


図 4–1　プリズムを通る光線（$\theta=50^\circ$ の場合）

⑶ 入射面での屈折で光の向きは $\theta-\alpha$，出射面での屈折で $\phi-\beta=\phi-60^\circ+\alpha$ だけ，いずれも頂角から遠ざかる向きに曲がる．よって（図 4–1），

$$\delta=(\theta-\alpha)+(\phi-60^\circ+\alpha)=\theta+\phi-60^\circ\ .$$

⑷ θ を小さくすると $\beta=60^\circ-\alpha$ が大きくなり，$\sin\phi=1$ を超えると AC で全反射する．よって θ_0 は $\phi=90^\circ$ となる θ で，⑵より $s=\sin\theta_0$ として，

$$\frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{7-4s^2}=1+\frac{s}{2}\qquad\therefore\quad 3(7-4s^2)=16+16s+4s^2\ ,$$

$$\therefore\quad 16s^2+16s-5=0\ .$$

$s>0$ より，$(4s-1)(4s+5)=0$ を解いて，

$$\sin\theta_0=\frac{1}{4}\ .$$

⑸　$\theta = 30^\circ$ のとき，⑵より，

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{3}}{4}\sqrt{6} - \frac{1}{4} = \frac{3\sqrt{2}-1}{4} \simeq \frac{3\times 1.41 - 1}{4} \simeq 0.808\ .$$

表より $\sin 53^\circ = 0.7986$，$\sin 54^\circ = 0.8090$ であるから $\phi \simeq 54^\circ$．よって，

$$\delta_1 = 30^\circ + 54^\circ - 60^\circ \simeq \underset{\sim}{24^\circ}\ .$$

$\theta = 60^\circ$ のとき，

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2 - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \simeq 0.433\ .$$

表より $\sin 25^\circ = 0.4226$，$\sin 26^\circ = 0.4384$ であるから $\phi \simeq 26^\circ$[※1]．よって，

$$\delta_2 = 60^\circ + 26^\circ - 60^\circ \simeq \underset{\sim}{26^\circ}\ .$$

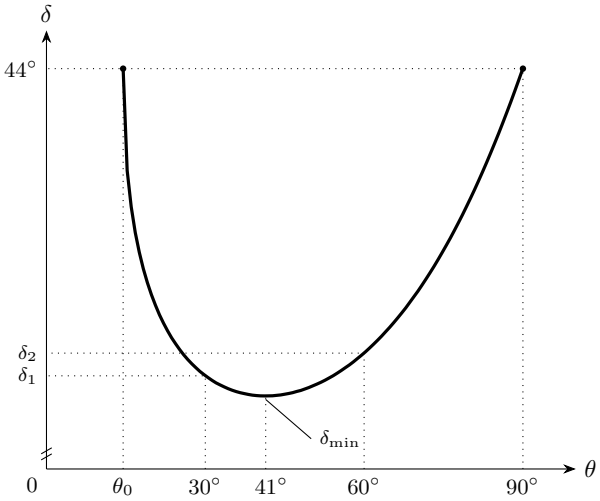


図4–2　δ と θ の関係

※1　より正確には $\phi \simeq 25.7^\circ$ で，$\delta_2 \simeq 25.7^\circ$．同様に $\delta_1 \simeq 24.2^\circ$．

【方針】

Ⅱ⑴ プリズムの向きはばらばらなので θ はいろいろな値をとるが，δ が最小値付近では θ が変わっても δ はほとんど変わらない．よって光は最小偏角 $\delta_{\min}$ の方向に集まる．最小偏角は光路が対称なとき（$\alpha=\beta=30^\circ$）．

⑵ 屈折率は波長が短いほど大きい（赤＜黄＜青）．屈折率が大きいほど偏角も大きい．

【解答】

Ⅱ⑴ 図4–2のように，δ は最小値 $\delta_{\min}$ の付近で θ によらずほぼ一定であるから，さまざまな θ で入射した光の多くが $\delta_{\min}$ 付近の方向に出射する．よって $\delta_0=\delta_{\min}$ である．

光路の逆進性より，θ と ϕ を入れ替えても同じ δ を与えるので，δ が最小となるのは $\theta=\phi$，すなわち $\alpha=\beta=30^\circ$ のときである[※2]．このとき，

$$\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{2}\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{7}}{4}\simeq 0.661\ .$$

表より $\sin 41^\circ=0.6561$，$\sin 42^\circ=0.6691$ であるから $\theta\simeq 41.4^\circ$ で，

$$\delta_0=2\theta-60^\circ\simeq 22.8^\circ\ .$$

よって，②.

⑵ 赤，黄，青の順に波長が短く，プリズムの屈折率 n は大きくなる．$\delta_0=2\theta-60^\circ$ で，$\sin\theta=n\sin 30^\circ=\dfrac{n}{2}$ は n とともに大きくなるので，δ_0 も n とともに大きくなる．よって，

赤，黄，青 .

理由：波長が短いほど屈折率が大きく，最小偏角も大きくなるから.

※2 $\delta(\theta)$ のグラフは，$\theta=\phi$ となる点の両側で対称的に同じ値をとる組（例えば $\theta=30^\circ$ と 54°）をもつので，その間に最小値がある．

5 球形レンズ

【方針】

Ⅰ　点 A，B での屈折の法則を近似する．三角形 OAB は二等辺三角形．光線の向きの変化と中心角の関係を追い，三角形 OBF に正弦定理.

【解答】

Ⅰ　(1) 点 A での屈折の法則 $\sin\theta = n\sin\phi$ と（∗）より，

$$\theta = n\phi \ .$$

(2) 三角形 OAB は $\mathrm{OA} = \mathrm{OB} = R$ の二等辺三角形で，底角はともに ϕ であるから（図5–1），

$$\angle\mathrm{AOB} = \pi - 2\phi \ .$$

(3) 入射光線は x 軸に平行で，点 A での入射角が θ であるから，$\angle\mathrm{AOX} = \theta$（X は x 軸の負の側の点）．よって，

$$\angle\mathrm{BOF} = \pi - \theta - (\pi - 2\phi) = 2\phi - \theta \ .$$

(4) 点 B での屈折角が θ であるから，$\angle\mathrm{OBF} = \pi - \theta$．三角形 OBF の内角の和より，

$$\angle\mathrm{OFB} = \pi - (2\phi - \theta) - (\pi - \theta) = 2(\theta - \phi) \ .$$

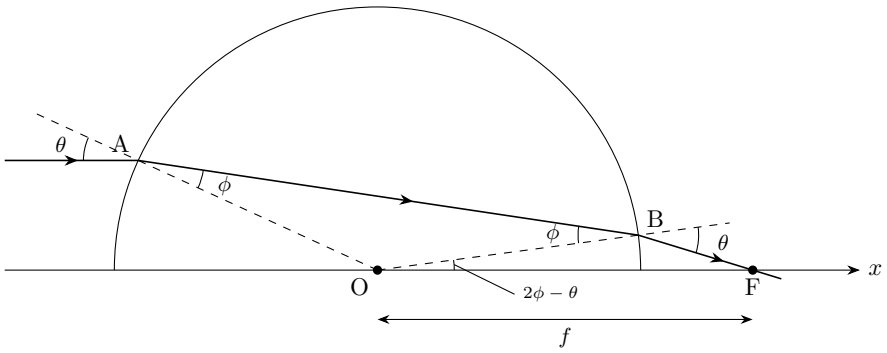


図5–1　x 軸に平行な光線の屈折（$n = 1.5$）

(5) 三角形 OBF での正弦定理より，$\dfrac{f}{\sin(\pi-\theta)} = \dfrac{R}{\sin\{2(\theta-\phi)\}}$ であるから，

$$f = \frac{R\sin\theta}{\sin\{2(\theta-\phi)\}} \ .$$

(6) （∗）と (1) より，

$$f \simeq \frac{R\theta}{2(\theta-\phi)} = \frac{R\cdot n\phi}{2(n\phi-\phi)} = \frac{nR}{2(n-1)} \ .$$

【方針】

Ⅱ　球内から出る光線についてⅠと同様に g を求める．虚像の位置は，屈折後の 2 本の光線を逆に延長した交点．中心を通る光線は球面に垂直に出るので曲がらない．相似な三角形から倍率を 2 通りに表す．

【解答】

Ⅱ　(1) 点 C での屈折の法則 $n\sin\alpha=\sin\beta$ と（∗）より，

$$\beta=n\alpha\ .$$

(2) 球内の光線は x 軸に平行で，点 C での入射角が α であるから，$\angle\mathrm{COG}=\alpha$．屈折後の光線は x 軸に対して $\beta-\alpha$ だけ傾くので（図5–2），

$$\angle\mathrm{OGC}=\beta-\alpha\ .$$

(3) $\angle\mathrm{OCG}=\pi-\beta$ であるから，三角形 OCG での正弦定理より，

$$g=\frac{R\sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)}\ .$$

(4) （∗）と (1) より，

$$g\simeq\frac{R\beta}{\beta-\alpha}=\frac{R\cdot n\alpha}{n\alpha-\alpha}=\frac{nR}{n-1}\ .$$

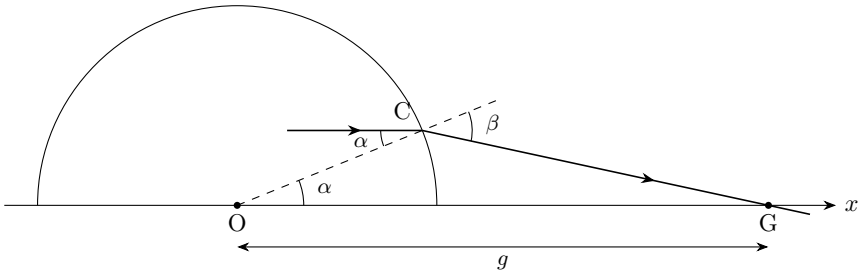


図5–2　球内から出る光線の屈折（$n=1.5$）

(5) $0<a<R$ のとき（図5–3(a)）．被写体の高さを h，虚像の高さを H とする．球面上の点 C（高さ h，（∗）より $x\simeq R$）で屈折した光線は $x=g$ を通るので，その延長線上で $x=b$ の点の高さは $H=h\cdot\dfrac{g-b}{g-R}$．一方，中心を通る光線は球面に垂直に出るので曲がらず，$H=h\cdot\dfrac{b}{a}$．よって，

$$\frac{b}{a}=\frac{g-b}{g-R}\ .$$

(6) これを b について解くと $b=\dfrac{ag}{g-R+a}$．(4) の $g=\dfrac{nR}{n-1}$，$g-R=\dfrac{R}{n-1}$ を代入して，

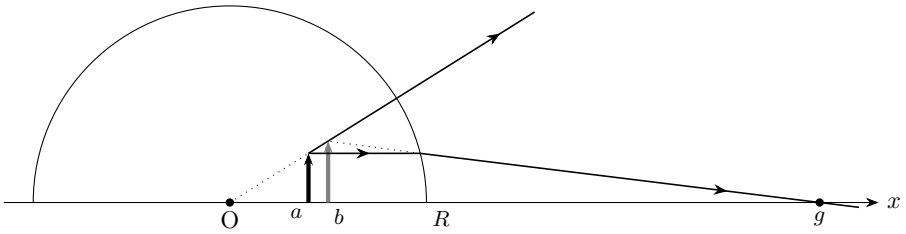
$$b=\frac{naR}{R+(n-1)a}\ .$$

$-R<a<0$ のとき（図5–3(b)）も，同様に $H=h\cdot\dfrac{g-b}{g-R}$，$H=h\cdot\dfrac{0-b}{0-a}$ であるから，

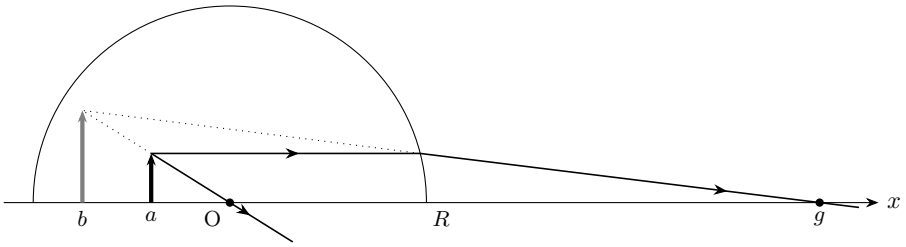
$$\frac{0-b}{0-a}=\frac{g-b}{g-R}\ ,\qquad b=\frac{naR}{R+(n-1)a}\ .$$

よって，場合分けなく $b=\dfrac{naR}{R+(n-1)a}$ となる※1．

※1　$a\to\pm R$ で $b\to R$，$-\dfrac{nR}{2-n}$．$a=R$ では被写体と像が一致する．



(a) $0 < a < R$



(b) $-R < a < 0$

図5–3　虚像の作図（$n = 1.5$）

6 複数の波源からの波の干渉

【方針】

I　和積公式で $\psi_1+\psi_2$ を $B\sin\bigl(\omega t-$ 定数$\bigr)$ の形にまとめ，振幅 B を読む.

【解答】

I　和積公式より，

$$\psi_1+\psi_2=A\sin(\omega t)+A\sin(\omega t-\delta)=2A\cos\frac{\delta}{2}\sin\left(\omega t-\frac{\delta}{2}\right)\ .$$

よって $B=2A\left|\cos\dfrac{\delta}{2}\right|$ であり，

$$I=kB^2=\underbrace{4kA^2\cos^2\frac{\delta}{2}}\ \ \left(=2kA^2(1+\cos\delta)\right)\ .$$

$I_0=4kA^2$ であるから，$\dfrac{I}{I_0}=\cos^2\dfrac{\delta}{2}$．グラフは図 6–1.

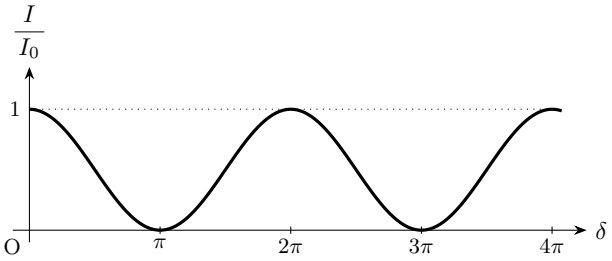


図 6–1　$N=2$ のときの $\dfrac{I}{I_0}$

【方針】

Ⅱ　ψ_1 と ψ_3 を先にまとめると，ψ_2 と同じ位相 $\omega t-\delta$ の振動になる．

【解答】

Ⅱ　和積公式より，

$$\psi_1+\psi_3=A\sin(\omega t)+A\sin(\omega t-2\delta)=2A\cos\delta\sin(\omega t-\delta)\ .$$

$$\therefore\quad \psi_1+\psi_2+\psi_3=A(1+2\cos\delta)\sin(\omega t-\delta)\ .$$

$B=A|1+2\cos\delta|$ であるから，

$$I=kA^2(1+2\cos\delta)^2\ .$$

$I_0=9kA^2$ であるから，$\dfrac{I}{I_0}=\dfrac{(1+2\cos\delta)^2}{9}$．$\delta=\dfrac{2\pi}{3}$，$\dfrac{4\pi}{3}$ でゼロ，$\delta=\pi$ で極大値 $\dfrac{1}{9}$ をとる（図6–2）．

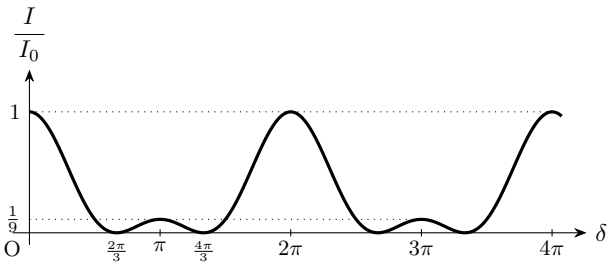


図6–2　$N=3$ のときの $\dfrac{I}{I_0}$

【方針】

III　与えられた式を $k=1$ から N まで足すと，右辺は隣どうしが打ち消しあい，両端の 2 項だけが残る．

【解答】

III　与えられた式の右辺で，k 番目の第 2 項と $k+1$ 番目の第 1 項は打ち消しあう．よって，$k=1$ から N まで足すと，

$$2\sin\frac{\delta}{2}\sum_{k=1}^{N}\sin\{\omega t-(k-1)\delta\}=-\cos\left(\omega t+\frac{\delta}{2}\right)+\cos\left(\omega t-N\delta+\frac{\delta}{2}\right)$$

$$=2\sin\frac{N\delta}{2}\sin\left(\omega t-\frac{N-1}{2}\delta\right)\ .$$

$$\therefore\quad\sum_{k=1}^{N}\psi_k=A\frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\sin\left(\omega t-\frac{N-1}{2}\delta\right)\ .$$

$B=A\left|\dfrac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)}\right|$ であるから※1,

$$I=\underbrace{kA^2\frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(\delta/2)}}\ .$$

（N が大きいほど，$\delta=2m\pi$ の主極大は鋭く高くなり，その間に $N-2$ 個の小さな極大が並ぶ（図 6–3）．）

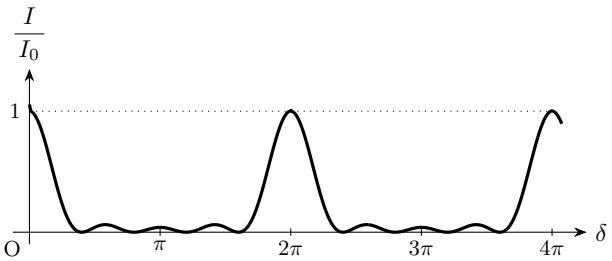


図 6–3　$N=5$ のときの $\dfrac{I}{I_0}$（$I_0=25kA^2$）

※1　$\delta=2m\pi$（m は整数）では，極限をとって $I=N^2kA^2$．$N=2$，3 とすればⅠ，Ⅱの結果に一致する．

7 フレネルの輪帯板

【方針】

Ⅰ　平行光線が面 A に垂直に入射するので，S_0，S_1 での光の位相は等しい．T までの距離の差を見る．

【解答】

Ⅰ　S_0，S_1 は同位相の波源となり，T は S_0，S_1 から等距離にある．よって明線.
　理由：S_0，S_1 から同位相の光が，経路差 0 で T に届き強めあうから.

【方針】

Ⅱ　T から下方へ 1 つ目の明線は，経路差が λ の点．$S_1R - S_0R = \lambda$ を近似式で計算．

【解答】

Ⅱ　T では経路差 $S_1T - S_0T = 0$ で，下方へ進むほど S_1 からの距離が増え S_0 からの距離が減る．よって 1 次の回折光の位置 R では，経路差が λ である（図 7–1）．

$$S_1R - S_0R = \sqrt{d^2 + {z_1}^2} - \sqrt{d^2 + {z_0}^2}$$
$$\simeq d\left(1 + \frac{{z_1}^2}{2d^2}\right) - d\left(1 + \frac{{z_0}^2}{2d^2}\right) = \frac{{z_1}^2 - {z_0}^2}{2d} \ .$$

これが λ に等しいから，

$$d = \frac{{z_1}^2 - {z_0}^2}{2\lambda} \ .$$

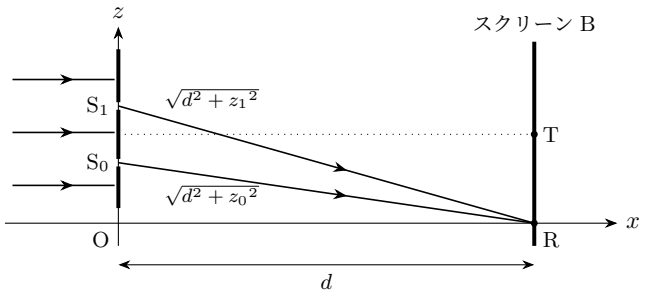


図 7–1　スリット S_0，S_1 から R に届く光

【方針】

Ⅲ　隣りあう全ての組 S_n，S_{n+1} についてⅡと同じ条件が成り立つ．${z_n}^2$ が等差数列となる．

【解答】

Ⅲ　Ⅱと同様に，S_n，S_{n+1} の 1 次の回折光が R に現れる条件は，

$$\frac{{z_{n+1}}^2-{z_n}^2}{2d}=\lambda \qquad \therefore \quad {z_{n+1}}^2-{z_n}^2=2d\lambda\ .$$

${z_n}^2$ は公差 $2d\lambda$ の等差数列であるから，${z_n}^2={z_0}^2+2nd\lambda$．よって，

$$z_n=\sqrt{{z_0}^2+2nd\lambda}\ .$$

（このとき，全てのスリットからの光が R に同位相で届く．）

【方針】

Ⅳ　スクリーンを x の位置に置くと，隣りあうスリットからの経路差は $\dfrac{2d\lambda}{2x} = \dfrac{d}{x}\lambda$．これが λ の整数倍なら全ての光が強めあう．

【解答】

Ⅳ　スクリーンを x の位置に置くと，$z = 0$ の点への隣りあうスリットからの経路差は，Ⅱと同様に，

$$\frac{{z_{n+1}}^2 - {z_n}^2}{2x} = \frac{d}{x}\lambda\ .$$

これが $m\lambda$（m は自然数）となれば，全てのスリットからの光が強めあって明線となる．$x = \dfrac{d}{m}$ で，$m = 1$ が R であるから，R に近い順に $m = 2$，3 として，

$$x = \underset{\sim}{\frac{d}{2}}\ ,\quad \underset{\sim}{\frac{d}{3}}\ .$$

【方針】

V　$\mathrm{P} \to \mathrm{S}_n \to \mathrm{R}'$ の経路長を近似し，隣りあうスリットでの差が λ の整数倍となる条件．$2d\lambda$ で λ が消える．$b > d$ から次数が決まる．

【解答】

V　$\mathrm{P} \to \mathrm{S}_n \to \mathrm{R}'$ の経路長は（図 7–2），

$$\sqrt{a^2 + {z_n}^2} + \sqrt{b^2 + {z_n}^2} \simeq a + b + \frac{{z_n}^2}{2}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) .$$

隣りあうスリットでの経路長の差は，Ⅲより ${z_{n+1}}^2 - {z_n}^2 = 2d\lambda$ を用いて，

$$\frac{2d\lambda}{2}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = d\lambda\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) .$$

これが $m\lambda$（m は自然数）となれば明線であるから，$\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{m}{d}$．$b > d$ より $\dfrac{1}{b} < \dfrac{1}{d}$ であり，$a > d$ より $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{d}$ であるから，$\dfrac{m}{d} < \dfrac{2}{d}$，すなわち $m = 1$ に限られる※1．よって，

$$b = \frac{ad}{a - d} .$$

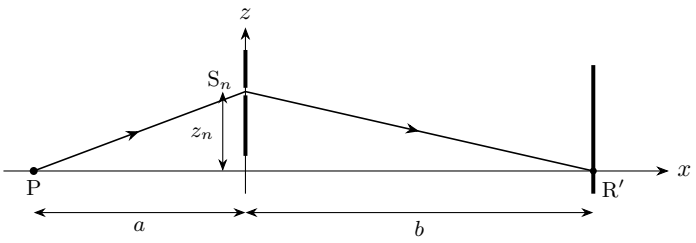


図 7–2　点光源 P からの光

※1　レンズの式 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{d}$ と同じ形で，d が焦点距離にあたる．

【方針】

VI　R′ には全てのスリットからの光が同位相で届くので，振幅はスリット数に比例．エネルギーは通過する光の量（スリット数）に比例．（エネルギー）≃（強度）×（幅）．

【解答】

VI　R′ には全てのスリットからの光が同位相で届き，その振幅はスリット数に比例する．よって振幅は（ア）$\underset{\sim}{2}$ 倍となり，強度は $2^2 = 4$ 倍となる．

一方，スリットを通過する光のエネルギーはスリット数に比例するから，明線内に単位時間に到達する光のエネルギーは（イ）$\underset{\sim}{2}$ 倍となる．

明線内に単位時間に到達するエネルギーは，およそ（中心の強度）×（明線の幅）であるから，明線の幅は $\dfrac{2}{4}$ 倍，すなわち（ウ）$\underset{\sim}{\dfrac{1}{2}}$ 倍となる（図 7–3）．

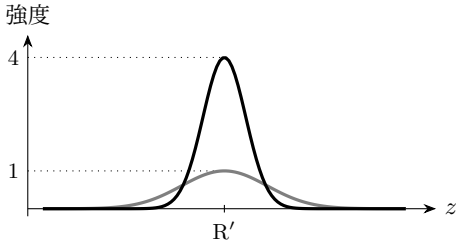


図 7–3　R′ 付近の光の強度分布（灰色はスリット数を 2 倍にする前）

8 単スリットによる光の回折

【方針】

Ⅰ　領域 P の中心部（正面）には，全ての素元波が同位相で届く．合成波の振幅は仮想波源の数に比例．強度は（振幅）^{2} に比例し，λ^2 に反比例．

【解答】

Ⅰ　正面方向では，スリット上の全ての仮想波源から中心部までの距離は（十分遠方なので）等しく，素元波は同位相で重なる．よって合成波の振幅は仮想波源の数，すなわち D に比例する．強度は振幅の 2 乗に比例し，λ^2 に反比例するので，中心部の強度 I は，

$$I \propto \frac{D^2}{\lambda^2} .$$

【方針】

Ⅱ　スリットを通過する光子の数は D に比例．1 個の光子のエネルギーは λ に反比例．通過した光子は全て領域 P に届く．

【解答】

Ⅱ　単位時間あたりにスリットを通過する光子の数はスリットの幅 D に比例し※1，それらは全て領域 P に届く．1 個の光子のエネルギーは λ に反比例するので，領域 P 全体に単位時間あたりに届くエネルギー E は，

$$E \propto \frac{D}{\lambda} .$$

※1　入射光の（単位時間・単位面積あたりの）光子数は一定とする．

【方針】

Ⅲ　領域 P 全体に届くエネルギーは，およそ（中心部の強度）×（領域 P の広がり $r\theta$）．Ⅰ，Ⅱを両立させる．

【解答】

Ⅲ　領域 P は半径 r，中心角 θ の円弧に沿って広がるので，その幅は $r\theta$ である（図 8–1）．領域 P 全体に届くエネルギーは，およそ（中心部の強度）×（幅）であるから，Ⅰ，Ⅱより，

$$E \simeq I \times r\theta \qquad \therefore \quad \frac{D}{\lambda} \propto \frac{D^2}{\lambda^2} \cdot r\theta \ .$$

r は共通であるから，

$$\underline{\theta \propto \frac{\lambda}{D}} \ .$$

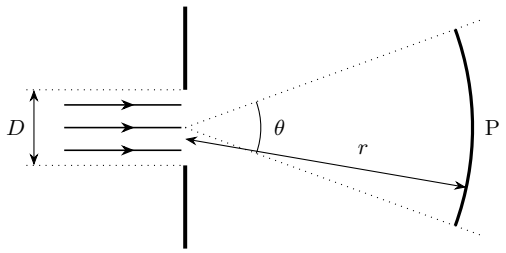


図 8–1　単スリットからの回折光の広がり

【方針】

Ⅳ　スリットを $2m$ 等分すると，隣りあう光の束の対応する点どうしの間隔は $\dfrac{D}{2m}$．その経路差が $\dfrac{\lambda}{2}$ なら全ての対が打ち消しあう．

【解答】

Ⅳ　スリットを $2m$ 等分（m は自然数）し，各部分の幅を $\dfrac{D}{2m}$ とする．角 φ の方向へ向かう光について，隣りあう部分の対応する点（間隔 $\dfrac{D}{2m}$）から出た光の経路差は $\dfrac{D}{2m}\sin\varphi$ である（図8–2）．これが $\dfrac{\lambda}{2}$ のとき，隣りあう光の束は対ごとに打ち消しあうから，その条件は，

$$\frac{D}{2m}\sin\varphi=\frac{\lambda}{2}\qquad\therefore\quad \sin\varphi=\frac{m\lambda}{D}\ .$$

最小の方向角は $m=1$ のときで，これが $\dfrac{\theta}{2}$ と一致するから，

$$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{\lambda}{D}\ .$$

（Ⅲの結果 $\theta\propto\dfrac{\lambda}{D}$（$\theta$ が小さいとき）と整合する．）

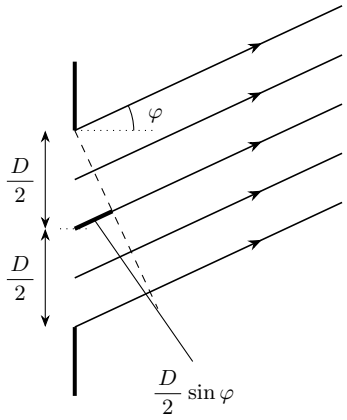


図8–2　スリットを 2 等分した場合（$m=1$）